

何旻



电话: +86-19507370354
邮箱: MHE009@e.ntu.edu.sg

政治面貌: 中共党员
个人主页: <https://qiyanlanniao.github.io>

教育背景

南洋理工大学 (QS12)	硕士研究生	计算机科学与技术 (信号处理与机器学习)	2026.01-2027.06
重庆理工大学	本科 (荣誉学士)	计算机科学与技术	2021.09-2025.06

- GPA: 3.96/5.0 (专业前 1%)

实习经历

联想(上海)信息技术有限公司(LR Robotics Algorithm) 机器人具身智能研究实习生 2026.05 ~ 2026.08

项目简述: 将 SOTA 级双系统导航模型 DualVLN (基于 InternVLA-N1) 成功适配并部署于联想晨星 MX 机器人真机。决策层 (System 2) 微调 QwenVL-2.5 (7B) 生成 2D 像素亚目标点; 控制层 (System 1) 基于 Flow-Matching (NextDiT) 模型预测 32 步连续物理轨迹, 打通“语义解析-像素亚目标定位-真机高频轨迹执行”物理闭环。

- 双系统异步推理:** 设计决策与执行层的异步级联机制, 提取大模型输出的亚目标语义特征, 并将其投影输入至控制层用作轨迹引导条件。在边缘端进行 **TensorRT 优化加速**, 使 S1 轨迹生成耗时缩短至 **30ms**; 利用 **KV-Cache 状态复用** 使 S2 延迟从 **1.1s 压缩至 0.7s**, 消除了大模型真机频繁调用导致的物理卡顿。
- 无深度场景真机容灾:** 针对透明介质、强光直射导致深度传感器失效的痛点, 设计了无深度自适应直通方案。传感器数据异常时, 自动绕过 S1 轨迹流匹配去噪步骤, 直传 S2 预测的 2D 像素亚目标至规控层。该方案在未训练底层轨迹的情况下, 物理仿真测试的零样本迁移成功率达 **51.60%**, 定位误差降至 **4.66m**。
- “低头”主动自检:** 针对摄像机视场角限制与物理死角, 引入主动“低头”自检机制。将下倾视角图像实时注入 VLM 时序滑动窗口, 进行非阻塞式的二次亚目标规划与盲区检查。系统在标准 VLN-CE R2R 测试中成功率达 **64.3%**, 显著降低了复杂物理环境下的盲区碰撞风险。

科研经历

OmniVLN: 面向空地视觉语言导航的全方位 3D 感知和令牌高效 LLM 推理 2026.01 ~ 2026.03

First Author, IEEE RA-L (SCI Q2 TOP, Under Review) [[arXiv](#)] 导师: 谢立华

项目简述: 针对大规模 3D 场景中 LLM 空间推理缺失及上下文爆炸问题, 基于 Python, PyTorch 与 ROS2 开发了一套全向感知驱动的具身智能 Agent 框架。通过构建动态场景图作为智能体世界模型, 配合多分辨率空间注意力机制, 实现 **Zero-shot 长程导航**, 成功率达 **93.18%**, **Token 成本降低 69.98%**。

- 智能体架构:** 基于 LangGraph 构建有状态任务编排架构, 通过 **Function Calling** 将多模态大模型与底层控制 **SKILL** 深度集成。采用 **MCP** 思想, 通过 3D 场景图对环境知识进行持久化管理与按需检索。设计 **Actor-Critic 决策闭环**, 利用 **CoT 推理链** 实现多级分辨率导航, 长程导航成功率提升 **15.91%**。
- 分层世界模型:** 构建五层动态场景图。利用 **SAM2** 实现全向视觉下的物体实例化, 并基于**持续同调**算法实现自适应房间划分。引入**几何-VLM 混合剪枝**, 结合 **KDTree 射线检测**与 **Qwen** 在线验证, 利用 **Open3D** 处理高频点云, 确保场景图拓扑连接的物理真实性。
- 多分辨率空间注意力:** 提出机器人中心的 **3D 立体八邻域观测模型**, 将复杂坐标系转化为直观方位。设计了**自适应分辨率提示机制**, 仅对焦点区物体提供细粒度 Caption, 对外围及远场空间执行语义汇总, 在保证决策精度的前提下将累积 **Token 开销压缩近 70%**。

论文发表

He, M. (2025). A Review of Data Fusion and Deep Learning Models for Multimodal Sentiment Analysis. - [ECAI](#)

荣誉获奖

国家奖学金 (2024); 全国大学生数学竞赛一等奖 (2023); 团体程序设计天梯赛全国总决赛三等奖 (2023)

专业技能

- 具身智能与大模型 Agent:** 熟练掌握 **LangGraph / LangChain** 状态机网络设计; 深入理解 **MCP** 协议并具备工具箱生态封装经验; 熟悉 **Actor-Critic** 决策框架、**CoT** 推理链及大模型 **Prompt** 压缩/自适应分辨率技术。
- 机器人系统与三维感知:** 熟练掌握 **ROS 2** 通信机制与 **Action/Service** 架构; 熟悉 **SAM2** 目标分割、**Open3D** 点云处理及 **KDTree** 空间检索算法; 具备三维动态场景图构建与几何-拓扑混合路由设计经验。
- 系统工程与并发编程:** 熟练掌握 **Python** 与 **C++**; 熟悉 **Linux** 环境、**Docker** 容器化部署、**Git** 版本控制, 具备多线程底层控制 **Skill** 封装及软硬件联调经验。